改进PID搜索算法的山地环境无人机路径规划

彭艺[1,2]，雷云揆[1,2]，杨青青[1,2*]，李辉[1,2]，王健明[1,2]
(1. 昆明理工大学 信息工程与自动化学院，云南 昆明 650500；2. 昆明理工大学 云南省计算机重点实验室，云南 昆明 650500)

摘要：针对无人机在山地环境下路径规划时存在求解难度大、寻优效果不佳，PID搜索算法(PID-based search algorithm，PSA)在该场景中寻优精度低、收敛速度慢等问题，提出了一种改进PID搜索算法(IPSA)的山地无人机路径规划方法。*引入佳点集使种群分布更均匀，增加了种群的多样性，提高算法的全局搜索能力；利用Q-learning算法将动作空间对应为PID参数调节的策略，设计了探索率因子，提高算法对不同策略的探索性和求解能力；加入透镜成像反向学习机制，帮助算法跳出局部最优，加快收敛速度。*实验结果表明：与PSA算法相比，IPSA算法在稀疏环境和复杂环境下的收敛精度分别提高了3.5%和3.5%，稳定性分别提高了33.1%和53.7%，提升了山地环境中无人机路径规划的能力。

关键词：无人机；路径规划；PID搜索算法；佳点集；Q-learning；透镜成像反向学习
中图分类号：TP391.9 文献标志码：A 文章编号：1004-731X(2025)12-3075-12
DOI: 10.16182/j.issn1004731x.joss.24-0721
引用格式: 彭艺, 雷云揆, 杨青青, 等. 改进PID搜索算法的山地环境无人机路径规划[J]. 系统仿真学报, 2025, 37(12): 3075-3086.
Reference format: Peng Yi, Lei Yunkui, Yang Qingqing, et al. Improved PID Search Algorithm for UAV Path Planning in Mountainous Environments[J]. Journal of System Simulation, 2025, 37(12): 3075-3086.

Improved PID Search Algorithm for UAV Path Planning in Mountainous Environments

Peng Yi[1,2], *Lei Yunkui*[1,2], *Yang Qingqing*[1,2*], *Li Hui*[1,2], *Wang Jianming*[1,2]
(1. School of Information Engineering and Automation, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, China;
2. Yunnan Provincial Key Laboratory of Computer Science, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650500, China)

Abstract: To address the challenges of UAV path planning in mountainous environments, including high computational complexity and suboptimal optimization performance, and the disadvantages of the PID-based search algorithm, such as low optimization accuracy and slow convergence rate, this paper proposed an improved PID search algorithm (IPSA). *The method introduced a good point set to ensure a more uniform population distribution, thereby enhancing population diversity and global search capability. The Q-learning algorithm was employed to adapt PID parameter adjustments, incorporating an exploration rate factor to further improve the algorithm's exploration and computational capabilities. A lens imaging opposition-based learning mechanism was also integrated to help the algorithm effectively avoid local optima and accelerate the convergence rate.* Experimental results have demonstrated that compared with the PSA algorithm, the convergence accuracy of the IPSA algorithm increases by 3.5% in sparse environments and by 3.5% in complex environments, while the stability increases by 33.1% and 53.7% respectively, thereby significantly boosting UAV path planning capability

收稿日期：2024-07-04 修回日期：2024-08-29
基金项目：国家自然科学基金(61761025)；云南省基础研究计划重点项目(202401AS070105)
第一作者：彭艺(1976-)，女，教授，博士，研究方向为无人机路径规划、无线通信。
通信作者：杨青青(1981-)，女，讲师，博士，研究方向为无人机路径规划，智能反射面辅助通信。

中国知网 https://www.cnki.net

in mountainous environments.

Keywords: UAV; path planning; PID search algorithm; good point set; Q-learning; lens imaging opposition-based learning

0 引言

无人机具有成本低、机动性强、可靠性高、执行任务方便等优点，已广泛应用于搜索救援、电路巡检、林业监测等方面[1-3]。无人机在应急救援方面有大量的应用，突发自然灾害时，无人机可以快速地飞往灾区了解情况，提高搜救效率。考虑到灾区场景下环境的不确定性和复杂性，无人机的飞行安全性很难得以保障，因此，如何为无人机规划出最优的路径成为了亟需解决的问题。

元启发式智能优化算法由于具有收敛速度快、避免陷入局部最优和短时间能找到可行解的优势，是当前求解无人机路径规划高效且发展迅速的方法。这类算法主要的改进思路是对算法中的搜索和开发部分进行改进或将其他算法的优势部分进行结合，高效求解优化问题。文献[4]提出了一种将灰狼优化算法中的等级制度和微分进化算法中的贪婪策略引入鲸鱼优化算法的无人机路径规划方法，在复杂地形下获得了较好的路径规划效果。文献[5]在蜣螂算法中引入偏移估计策略、变螺旋搜索策略、准反向学习策略和逐维变异策略，提高了算法的全局寻优能力和收敛速度。文献[6]提出了一种基于自适应黏菌算法优化的无人机三维路径规划方法，改进了logistic混沌映射，设计了一种非线性自适应惯性权重因子、自适应柯西变异，提高了算法的收敛速度和精度。文献[7]提出了一种基于全粒子推动野马算法的路径规划方法，采用自适应邻域搜索策略、高斯随机游走和Tent混沌映射，提高了算法的全局寻优能力。文献[8]提出了一种基于改进遗传算法的无人机路径规划方法，对遗传算法的选择、交叉和变异算子进行改进，规划出平滑、可飞的路径。文献[9]提出了一种基于邻域全局学习的花朵授粉算法，改进了新的全局更新方程，设计了种群重构机制，提高了算法的搜索效率。

上述算法虽能较好地解决无人机的路径规划问题，但很少考虑到将无人机路径规划问题运用到山地背景中。文献[10]提出了自适应选择突变约束差分进化算法，在灾害场景中能够成功找到最优解并生成平滑路径。文献[11]提出了一种基于种群分类的因子优化策略、自适应引导机制和精英干扰机制改进的差分进化算法，在山地应急物资分配的背景下实现了高效的无人机轨迹规划。文献[12]提出了一种基于伯努利移位图、分段最优递减邻域和自适应水平交叉策略的改进蜜獾算法，提高了算法的收敛精度，增强了全局优化能力，成功解决了复杂环境下无人机路径规划问题。文献[13]提出了基于强化学习的多策略布谷鸟搜索算法，引入了一种可在迭代过程中通过强化学习持续调优的开关参数，以此提升布谷鸟搜索算法在灾害场景下无人机路径规划中的求解精度。文献[14]提出了一种轨迹规划技术，用于静态和动态约束下崎岖地形上方固定翼无人机的全局和局部路径规划。

由于山地环境下无人机路径规划的搜索空间大、问题维度高、约束条件多等，对算法的精度要求也越来越高。文献[15]根据PID算法的原理，开发一种基于增量PID控制的元启发式算法(PID-based search algorithm, PSA)，该算法的求解能力和稳定性较强，并且适用于解决约束优化问题。本文以山地多障碍物环境为研究背景，提出了一种改进的PID搜索算法，用于解决山地环境下的无人机路径规划问题。引入佳点集使种群分布更均匀，提高算法的多样性；利用Q-learning算法将动作空间对应为PID参数调节的策略，提高算法

中国知网 https://www.cnki.net

求解的能力；加入透镜成像反向学习机制，结合PID搜索算法的位置更新部分，帮助算法跳出局部最优，收敛到更好的目标函数值。

1 方法模型

无人机在山地环境下飞行会受到一系列的约束和影响，例如无人机的飞行距离，无人机与障碍物之间的避障约束，无人机与地面飞行的高度限制，无人机自身的最大转弯角度等。将整体的约束进行整合作为无人机目标函数。

1.1 飞行距离成本

无人机的飞行路径是一个离散的坐标序列，将无人机的飞行距离表示为

$$C_1=\sum_{i=1}^{N-1}\sqrt{(x_{i+1}-x_i)^2+(y_{i+1}-y_i)^2+(z_{i+1}-z_i)^2} \tag{1}$$

式中：C_1为无人机从出发点到终点的飞行距离；(x_i,y_i,z_i)和$(x_{i+1},y_{i+1},z_{i+1})$分别为路径节点$L_i$和$L_{i+1}$的坐标点。

1.2 高度成本

无人机在飞行时需要考虑其飞行高度，在执行飞行任务期间，飞行高度通常要设定在一个区间之内，确保无人机的稳定性和安全性。设无人机相对于地面的最高飞行高度和最低飞行高度分别为$H_{\max}$和$H_{\min}$，假设最佳飞行高度为最高飞行高度与最低飞行高度的一半，对所有路径节点的高度成本表示为

$$C_2=\begin{cases}\sum_{i=1}^{N}\left|\dfrac{H_{\max}+H_{\min}}{2}-z_i\right|, & H_{\min}\leqslant z_i\leqslant H_{\max}\\ \infty, \text{其他}\end{cases} \tag{2}$$

式中：C_2为无人机从出发点到终点的高度成本；z_i为无人机在第i节点，相对于地面的飞行高度。

1.3 安全性成本

在无人机执行飞行任务的期间，需要考虑无人机和障碍区域之间的安全距离，保证无人机的飞行安全。假设环境中障碍区由集合$S=(S_1,S_2,\cdots,S_n)$表示，障碍区由圆柱体表示，威胁半径为R_S，威胁高度为H，路径节点L_i和L_{i+1}之间(x, y, z)各部分在二维平面上的投影坐标连线不能在威胁半径内，对于所有障碍区，无人机飞行的安全成本表示为

$$C_3=\begin{cases}\sum_{j=1}^{n}\alpha(R_j+P-d_j), R_j<d_j\leqslant R_j+P\\ \infty, d_j\leqslant R_j\end{cases} \tag{3}$$

式中：α为惩罚系数，设置为1 000；R_j为第j个障碍物的威胁半径；P为障碍物周围可接受的最大安全飞行距离，设为10 m；d_j为第j个障碍物中心点坐标到连接无人机路径节点L_i和L_{i+1}的飞行路径之间的最短距离。

1.4 稳定性成本

无人机在飞行过程中的飞行轨迹应该尽可能保持平稳，每个节点之间的水平转角和垂直爬升角不能超过设定的最大值，稳定性成本为所有节点之间角度变化的总和。

相邻节点之间的水平转角：

$$\varphi_i=\arctan\left(\frac{|y_{i+1}-y_i|}{|x_{i+1}-x_i|}\right) \tag{4}$$

相邻节点之间的爬升角：

$$\theta_i=\arctan\left(\frac{|z_{i+1}-z_i|}{\sqrt{(x_{i+1}-x_i)^2+(y_{i+1}-y_i)^2}}\right) \tag{5}$$

无人机飞行的稳定性成本：

$$C_4=\sum_{i=1}^{N-2}\varphi_i+\sum_{i=1}^{N-1}\theta_i \tag{6}$$

1.5 约束条件及目标函数

无人机飞行过程中的高度约束：

$$H_{\min}\leqslant z_i\leqslant H_{\max} \tag{7}$$

无人机转弯角和爬升角限制：

$$0\leqslant\varphi\leqslant\varphi_{\max} \tag{8}$$

$$0\leqslant\theta\leqslant\theta_{\max} \tag{9}$$

通过综合考虑飞行距离、高度、安全性和稳

中国知网 https://www.cnki.net

定性成本，将无人机轨迹规划问题转化为优化问题，优化的目标函数为

$$\min F=\omega_1 C_1+\omega_2 C_2+\omega_3 C_3+\omega_4 C_4 \tag{10}$$

式中：ω为权重系数，且满足$\omega_1+\omega_2+\omega_3+\omega_4=1$。

2 PID搜索算法

PID搜索算法(PID-based search algorithm, PSA)是一种增量式PID控制启发的算法，通过校正被控对象的偏差，使系统达到稳定状态。

2.1 计算系统偏差

迭代次数t处的最佳个体$x^*(t)$是总体历史值中最小的个体，t处总体偏差为

$$e_{k-1}(t)=e_k(t-1)+x^*(t)-x^*(t-1) \tag{11}$$

将种群的历史最佳个体记为目标值，然后模拟PID的调节过程，修正其他个体相对于最佳个体的偏差，使整个种群达到更好的状态[15]。

2.2 PID调节

在现实问题中，比例、积分和微分因子根据不同的情况和问题进行调整。迭代次数为t时PID调节的输出值为

$$\Delta u_t=K_{\mathrm{p}}[e(t)-e(t-1)]+K_{\mathrm{i}}e(t)+K_{\mathrm{d}}e(t)-2e(t-1)+e(t-2)] \tag{12}$$

式中：K_{p}为比例系数；K_{i}为积分系数；K_{d}为微分系数。

所有解都非常接近最优解时对该算法是不利的，在前期探索中，这种现象可能导致算法陷入局部最优。因此，在原有的输出值上，增加一个零输出的条件因子，以防止算法陷入局部最优。

$$o(t)=(\cos(1-t/T)+\kappa\cdot\mathrm{Levy})e_k(t) \tag{13}$$

式中：κ为调整系数，前期随t的增大缓慢减小，有助于算法充分探索，后期在接近于最大迭代次数时快速下降，有助于算法转向开发。

$$\mathrm{Levy}=u\sigma/|v|^{1/\beta} \tag{14}$$

式中：u和v为独立的正态分布随机量，$u\sim N(0,\sigma^2)$，$v\sim N(0,1)$；σ为与β相关的尺度系数。

$$\sigma=\left(\frac{\Gamma(1+\beta)\cdot\sin(\pi\beta/2)}{\Gamma((1+\beta)/2)\beta 2^{(\beta-1)/2}}\right)^{1/\beta} \tag{15}$$

2.3 位置更新

搜索个体更新：

$$x_{i,j}^{t+1}=x_{i,j}^{t}+\varsigma\Delta u_t+(1-\varsigma)o(t) \tag{16}$$

$$\varsigma=\cos(t/T) \tag{17}$$

式中：$x_{i,j}$为第i个粒子在第j维的位置。

3 改进PID搜索算法

PID搜索算法在无人机路径规划问题上能找到有效的解决方案，但在复杂地形或特定约束条件下，仍然会出现求解精度低、收敛速度慢等情况。因此，本文提出了3种策略来提高PID搜索算法在无人机轨迹规划问题上的求解能力。

3.1 Q-learning动态PID参数调整策略

在机器学习领域，强化学习是其中的一个重要分支，主要由5个部分组成：智能体、环境、状态、行动、奖励[16]。智能体通过环境的状态，选择某个策略执行，执行后将更新一个奖励，反馈给智能体，智能体通过尝试不同的行动并观察环境的反馈来学习最优的行动策略。图1为强化学习算法的基本框架。

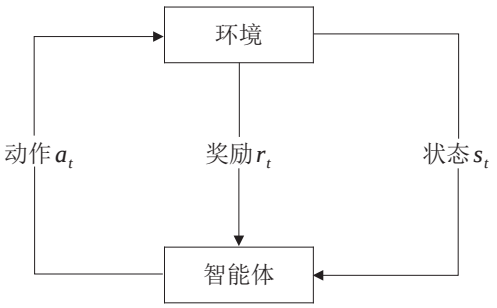


图1 强化学习基本框架

Fig. 1 Basic framework of reinforcement learning

Q-learning是一种经典的强化学习算法，其核心思想是通过学习一个动作值函数来指导智能体的行动选择，以最大化未来的累积奖励。在Q-learning中，算法会创建一个$\boldsymbol{Q}$表用来存放状态和

中国知网 https://www.cnki.net

动作的组合，智能体在这些组合中执行特定的策略，得到最大的期望值。

$$\boldsymbol{Q}_{\text{table}}=\begin{bmatrix} Q(s_1,a_1) & Q(s_1,a_2) & \cdots & Q(s_1,a_n) \\ Q(s_2,a_1) & Q(s_2,a_2) & \cdots & Q(s_2,a_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ Q(s_m,a_1) & Q(s_m,a_2) & \cdots & Q(s_m,a_n) \end{bmatrix} \tag{18}$$

式中：$Q(s_m,a_n)$为智能体在状态m下执行动作n得到的期望值。初始状态下，定义$\boldsymbol{Q}$表为一个0矩阵，Q值在智能体学习过程中根据奖励动态更新：$Q_{t+1}(s_t,a_t)\leftarrow Q_t(s_t,a_t)+\lambda[r_{t+1}+\gamma\max\limits_a Q(s_{t+1},a)-Q(s_t,a_t)]$，其中，$s_t$为当前状态；$a_t$为当前动作；$\lambda$为学习率；$\gamma$为折扣因子；$r_{t+1}$为在状态$s_t$执行动作$a_t$后获得的及时奖励；$Q(s_{t+1},a)$为当前状态$s_{t+1}$执行动作$a$时得到的奖励值。

PID算法的核心在于3个参数：比例、微分、积分。每个参数对系统的动态响应和稳定性都有影响，参数的选择不仅影响系统达到稳态的速度，也关系到过程中的稳定性和响应质量。考虑到原PID算法的参数设定为固定值，会导致算法求解无人机轨迹规划问题时陷入局部最优解，本文使用强化学习策略动态调整PID算法中的比例、积分、微分系数，提高算法在复杂环境下的寻优能力。

Q-learning中的智能体对应的是搜索的个体，动作对应的是PID参数调节的策略。将目标函数F的迭代关系对应为状态，定义2种状态：S_1为迭代成功，目标函数值得到了改善，奖励为1；S_2为迭代失败，目标函数值未得到改善，奖励为−1。

$$r=\begin{cases}1, F(x_{i+1})<F(x_i)\\ -1, F(x_{i+1})\geqslant F(x_i)\end{cases} \tag{19}$$

参数更新为

$$\begin{bmatrix}K_{\text{p,new}}\\ K_{\text{i,new}}\\ K_{\text{d,new}}\end{bmatrix}=\text{diag}(K_{\text{p}},K_{\text{i}},K_{\text{d}})\left(\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}+\boldsymbol{a}_t^{\text{T}}\delta\right) \tag{20}$$

$$\boldsymbol{a}_t=\{(a_1,a_2,a_3)\,|\,a_1,a_2,a_3\in\{-1,0,1\}\} \tag{21}$$

式中：$\boldsymbol{a}_t$为动作空间，包含所有可能的动作组合；a_1~a_3为调整参数，对应$\boldsymbol{a}_t$中的元素；δ为调整比例。

考虑到迭代失败时，当前策略的参数可能不适合下一次迭代，而且可能陷入某个较高的Q值，导致算法性能下降，因此，当迭代失败后，跳出当前策略并选择除当前策略以外的其他策略，并将参数重置为原始值，进行下一次迭代时再选择$\boldsymbol{Q}$表中值较高的策略。

为了最大化地从搜索空间中学习，学习率可以在迭代过程中从一个较高的值自适应地减小[17]，本文的学习率定义为

$$\lambda=\frac{\lambda_{\text{i}}+\lambda_{\text{f}}}{2}-\frac{\lambda_{\text{i}}-\lambda_{\text{f}}}{2}\cos(\pi(1-t/T)) \tag{22}$$

式中：λ_{i}为初始的学习率；λ_{f}为最终的学习率。

为提高算法对不同策略的搜索性，本文设计一个非线性余弦衰减探索率E，与(0, 1)之间的随机数进行比较。假设随机数小于探索率，则随机选择调整方式，随着迭代次数的增加，探索率减小，在下一次参数调节中偏向于$\boldsymbol{Q}$表中值最高的方案。本文的探索率定义为

$$E(i)=E\cdot\ln(1+T/t)/\ln(1+T) \tag{23}$$

这种设计有助于提高算法对其他调整策略的探索性，避免陷入单一的调整策略。

3.2 基于佳点集的种群初始化策略

华罗庚等[18]提出了佳点集的概念，假设在s维欧式空间中存在以下集合：

$$P_n(k)=\{(\{r_{1,n}k\},\{r_{2,n}k\},\cdots,\{r_{s,n}k\},1\leqslant k\leqslant n)\} \tag{24}$$

式中：$\{r_{s,n}k\}$为取小数部分；n为点数；佳点$r=\{2\cos(2\pi k/p),1\leqslant k\leqslant n\}$，其中，$p$是满足$p\geqslant 2s+3$的最小素数。该点集的偏差$\varphi(n)$满足$\varphi(n)=C(r,\varepsilon)n^{\varepsilon-1}$，其中，$C(r,\varepsilon)$为只与$r$和$\varepsilon$有关的常数，称$P_n(k)$为佳点集。映射到搜索空间：

$$x_{i,j}=(a_j-b_j)\{r_{i,j}k\}+b_j \tag{25}$$

式中：a_j为第j维的下界；b_j为第j维的上界。

种群个数为500时，佳点集、分段映射Piecewise Map[19]和随机生成的初始化种群和频率

中国知网 https://www.cnki.net

如图2所示。虽然Piecewise Map在一定程度上均匀分布了种群，但其频率分布不均匀，采用佳点集生成的种群分布和频率直方图相比分段映射Piecewise Map和随机生成的更均匀，在初始化阶段较均匀的分布能够保证种群的多样性，提高算法的全局搜索能力。

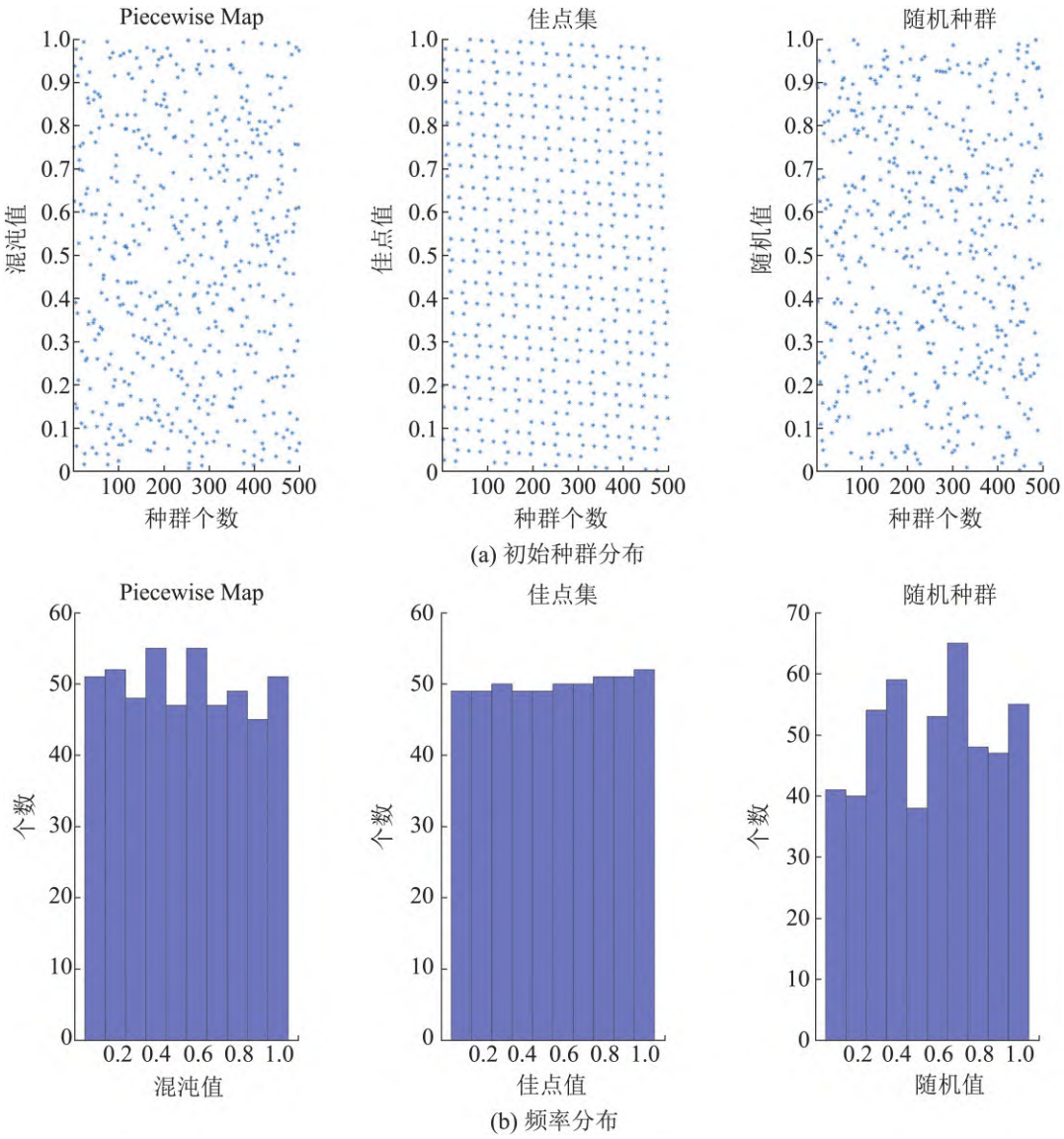


图2　初始种群和频率分布

Fig. 2　Initial population distribution map and frequency distribution histogram

3.3 透镜成像反向学习

解决优化问题时，目标都是在解空间中搜索最优值，然而当个体和最优值都收敛在一个局部最优值时，算法就容易陷入局部最优解，虽然Levy函数有利于算法跳出局部最优值，但是运用到高维复杂的无人机轨迹规划问题时，也会陷入局部最优，因此，本文引入了透镜成像反向学习[20]。标准反向学习在固定的解中寻找最优解，寻优方式单调且容易陷入局部最优，透镜成像反向学习提供了更好的优化能力，提高了算法搜索的多样性，使算法能够避开局部最优并且更好地收敛到最优解。

中国知网　https://www.cnki.net

假设位于[a, b]中x处有一个高度为h的粒子，其中，a为下界，b为上界，透镜的位置被定义在$(a+b)/2$处，在成像位置$\dot{x}$处有一个高度为$\dot{h}$的反向粒子，根据成像原理：

$$\frac{(a+b)/2-x}{\dot{x}-(a+b)/2}=\frac{h}{\dot{h}}=k \tag{26}$$

根据式(26)可得

$$\dot{x}=(a+b)/2+(a+b)/2k-x/k \tag{27}$$

式中：k为成像和本体之间位置的缩放因子，控制成像大小，当k取1时式(27)为标准反向学习，标准反向学习的解是固定的，而透镜成像反向学习可以通过调整k值来获得多样性的解，提高了算法的多样性。本文采用一种线性递增的k值：

$$k=d+t/T \tag{28}$$

式中：d为初始常数，在算法前期成像较大，利于探索；后期成像较小，利于收敛。避免前期成像过大，取d为0.2[21]。

将透镜成像反向学习扩展到粒子的每个维度，在目标函数值的更新部分，采用贪婪策略，当下一次目标函数值比上一次优时，执行原更新策略，否则，执行透镜成像反向学习策略。结合PID搜索算法的位置更新：

$$x_{i,j}^{t+1}=\begin{cases}x_{i,j}^{t}+\varsigma\Delta u_t+(1-\varsigma)\cdot o(t), F(x_{i+1})<F(x_i)\\(a_j+b_j)/2+(a_j+b_j)/2k-x_{i,j}^{t+1}/k, F(x_{i+1})\geqslant F(x_i)\end{cases} \tag{29}$$

3.4 改进PID搜索算法的步骤

根据式(24)使初始化种群分布更均匀，利于算法摆脱局部最优。根据式(19)判断目标值是否得到了改善，并对其设置对应的状态。目标函数得到改善，状态为1，采用PID搜索算法的更新过程，根据式(21)为PID参数进行调整，迭代的过程中通过式(23)比较探索率，随机值大于Q值，选择$\boldsymbol{Q}$表中值最高的策略，否则跳出当前策略，随机选择其他策略。目标函数没有得到改善，则设置状态为2，采用透镜成像反向学习更新过程并重置PID参数。

4 仿真实验与分析

4.1 仿真环境与参数设置

仿真实验在1 200 m×1 200 m×400 m的三维数字高程模型中进行，在实验环境中设置了若干个障碍区用来模拟复杂情况下无人机无法通行的区域，障碍区模型为圆柱体。期望无人机能较快地到达目标点并能较安全地执行任务。考虑增大飞行距离成本和安全性成本的权重系数，而在起点和终点之间相对于地面的高度变化和飞行角度变化不明显，因此减小相应的权重系数。令目标函数权重分别为$\omega_1=0.3$，$\omega_2=0.1$，$\omega_3=0.4$，$\omega_4=0.2$。约束条件与算法参数设置如表1所示。

表1 算法参数
Table 1 Algorithm parameters

参数名称	参数值
最低飞行高度H_{min}/m	100
最高飞行高度H_{max}/m	200
最大转弯角φ_{max}/(°)	45
最大爬升角θ_{max}/(°)	45
起点x_0/m	(50, 50, 100)
终点x_F/m	(800, 800, 100)
初始学习率λ_i	0.9
最终学习率λ_f	0.1
探索率E	0.9
折扣因子γ	0.9
比例系数K_p	1
积分系数K_i	0.05
微分系数K_d	0.1
调整比例δ/%	5

将本文算法IPSA与PSA、PSO[22]、WOA[23]进行比较，设置种群数量为500，最大迭代次数为200，对比算法的参数设置与原文献保持一致，为增加实验的可信度并减小算法随机性的干扰，将每个算法独立运行30次，记录各算法的最优值、平均值、标准差、平均路径和平均收敛时间。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 仿真结果分析

设场景I为一个简单场景，由4个障碍区组成，具体信息设置如表2所示。场景I的实验结果如表3所示。IPSA算法在最优值、平均值、平均路径、标准差和平均收敛时间方面都优于3种对比算法。与PSA算法相比，IPSA在场景I下的平均收敛精度提高了3.5%，标准差减小了33.1%。

表2　场景I障碍区信息
Table 2　Fault area information in Scenario I　m

障碍区	位置	威胁半径
1	(300, 450, 150)	50
2	(350, 600, 150)	70
3	(450, 450, 150)	85
4	(550, 300, 150)	75

表3　场景I算法结果对比
Table 3　Algorithm result comparison in Scenario I

指标	IPSA	PSA	PSO	WOA
最优值	377.63	386.57	385.08	409.11
平均值	385.08	399.09	409.19	420.86
平均路径/m	1 198	1 203	1 209	1 242
标准差	6.18	9.24	10.80	17.30
平均收敛时间/s	1.73	2.25	3.57	1.99

图3为场景I中各算法的目标函数迭代曲线，IPSA算法具有较快的收敛速度和较强的求解能力，优于对比算法。图4为场景I下各算法飞行路径的俯视图和3D图，PSA、PSO和WOA算法由于绕开了障碍区，飞行距离较长，IPSA算法在有效避开障碍区的前提下，生成的路径更短、更平稳。

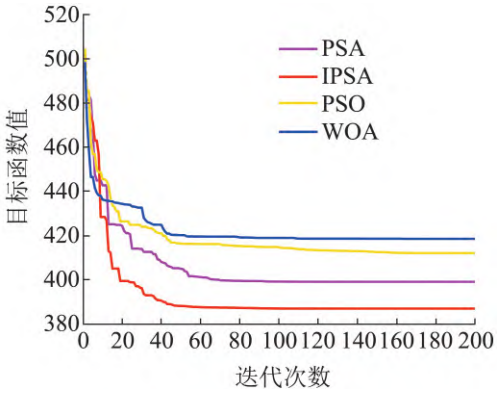


图3　场景I下各算法迭代曲线
Fig. 3　Iteration curves of algorithms in Scenario I

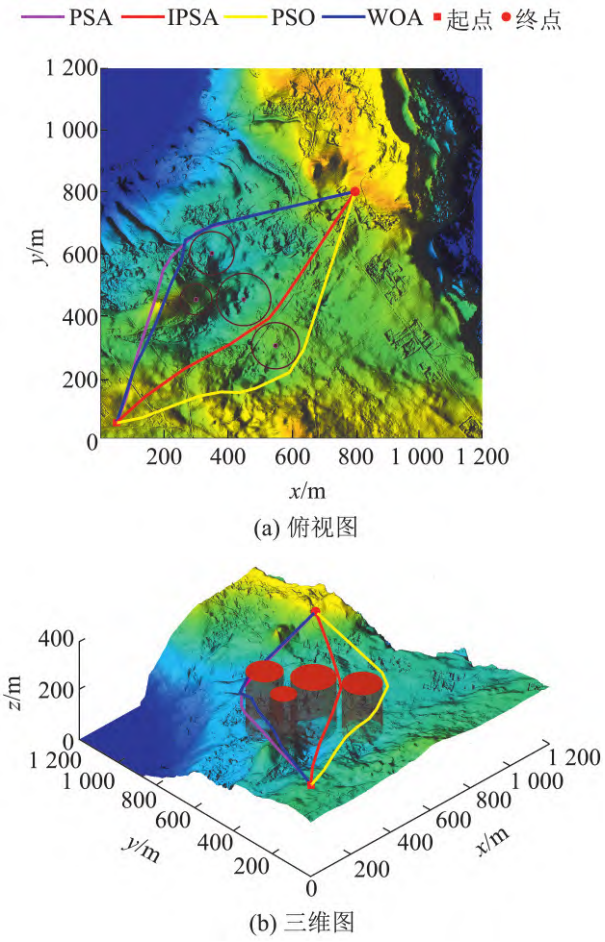


图4　场景I下各算法生成的路径对比
Fig. 4　Comparison of paths generated by each algorithm in Scenario I

设场景II为一个复杂场景，由7个障碍区组成，该场景对算法的求解能力要求更高，场景II的设置如表4所示。

表4　场景II障碍区信息
Table 4　Fault area information in Scenario II　m

障碍区	位置	威胁半径
1	(500, 100, 150)	70
2	(300, 500, 150)	70
3	(550, 300, 150)	70
4	(300, 250, 150)	70
5	(700, 650, 150)	70
6	(500, 700, 150)	70
7	(700, 400, 150)	70

场景II的实验结果如表5所示。与PSA算法相

中国知网　https://www.cnki.net

比，IPSA 算法在场景II下的平均收敛精度提升了3.5%，标准差减小了53.7%。

表5　场景II算法结果对比
Table 5　Algorithm result comparison in Scenario II

指标	IPSA	PSA	PSO	WOA
最优值	384.96	394.44	397.32	422.97
平均值	398.10	412.47	421.06	463.59
平均路径/m	1 209	1 211	1 228	1 275
标准差	5.73	12.37	20.76	23.81
平均收敛时间/s	1.82	2.50	4.38	2.34

图5为场景II下各算法目标函数的收敛曲线，IPSA 收敛速度较快，在第57次迭代时完成收敛，PSA、PSO 和 WOA 算法分别在第85、150和48次完成收敛。图6为场景II下各算法飞行路径的俯视图和3D图，IPSA 算法生成的路径短且平滑，目标函数值最低。

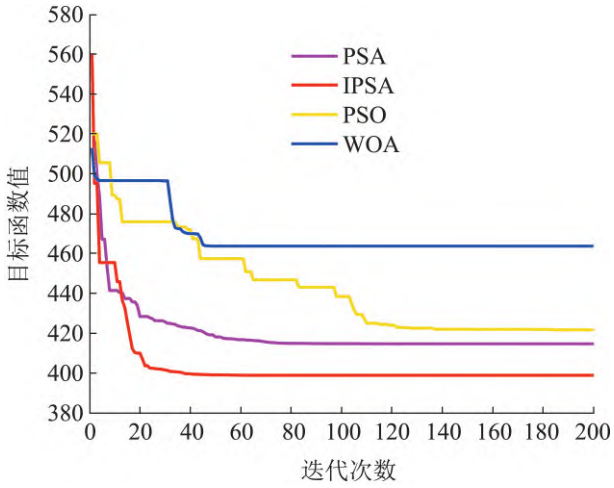
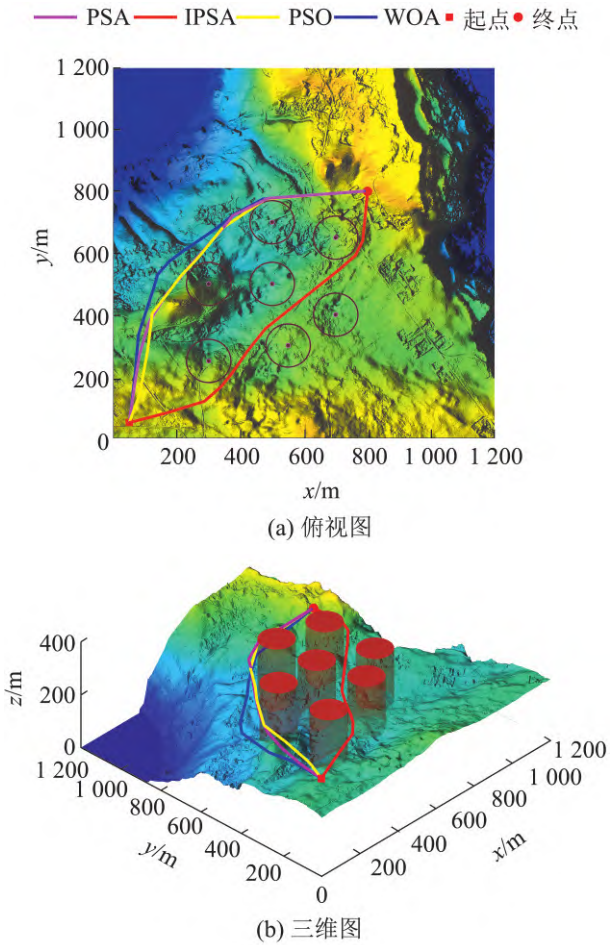


图5　场景II下各算法迭代曲线
Fig. 5　Iteration curves of algorithms in Scenario II

4.3 算法参数分析

比例、积分和微分系数在一定程度上决定了路径规划的效果，本文在复杂环境下，预估无人机最小目标函数，对初始化参数的取值进行了对比实验，每个算法独立运行30次，记录算法的平均值目标函数值、飞行距离、高度变化、角度变化和标准差。



(a) 俯视图

(b) 三维图

图6　场景II下各算法生成的路径对比
Fig. 6　Comparison of paths generated by each algorithm in Scenario II

如表6所示，比例系数增大，目标函数值上升，说明个体在搜索空间中的移动力度增加，但算法的稳定性下降；积分系数对累积误差进行调整，对目标函数值的影响较小，但对标准差影响显著，主要影响个体向最优解靠近的过程和算法的稳定收敛；微分系数的增大加剧了局部搜索中的摆动，使个体容易在局部最优附近过度探索，从而影响整体的收敛效果。

图7为IPSA 算法在不同参数组合下的平均收敛曲线图和相同方向的路径图。图7(a)中的红色曲线表现出了优越的收敛性，表明该参数组合下算法的全局搜索能力和稳定性更强。而图7(b)中其他颜色曲线的飞行轨迹较为曲折，飞行高度和

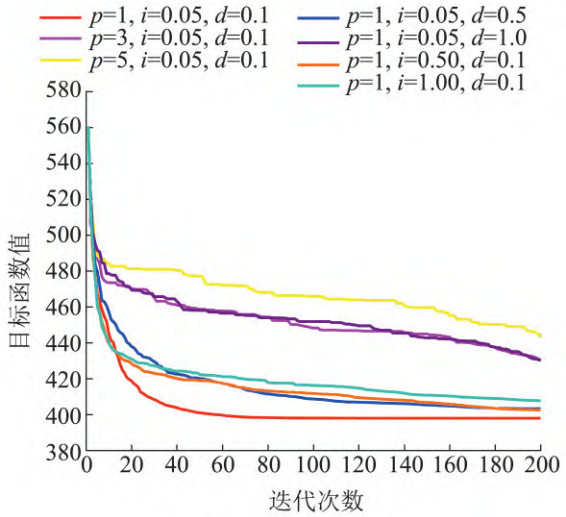
中国知网　https://www.cnki.net

角度变化较大，无法有效地规划出平滑、安全的飞行路径。

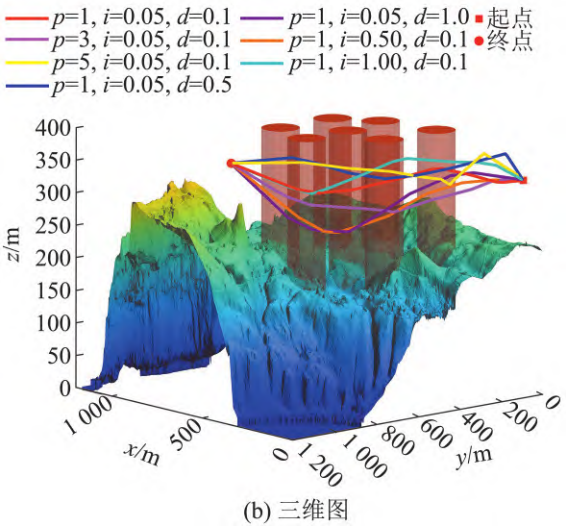
表6　初始参数对路径规划的影响

Table 6　Influence of initial parameters on path planning

初始参数设置 (p, i, d)	目标函数值	标准差	飞行距离/m	高度变化/m	角度变化/(°)
(1, 0.05, 0.1)	398.10	5.73	1 207	122.11	116.72
(3, 0.05, 0.1)	430.34	10.12	1 233	234.19	183.88
(5, 0.05, 0.1)	443.37	16.28	1 233	279.41	226.52
(1, 0.05, 0.5)	403.34	10.12	1 213	186.35	118.08
(1, 0.05, 1.0)	430.26	16.92	1 227	241.18	190.23
(1, 0.50, 0.1)	402.63	9.45	1 212	150.52	119.92
(1, 1.00, 0.1)	407.83	16.75	1 216	190.82	118.74



(a) 平均迭代曲线图



(b) 三维图

图7　复杂环境下不同参数路径

Fig. 7　Comparison of paths with different parameters in complex environments

适当的比例、积分和微分系数有助于算法在全局搜索中保持稳定，同时逐步逼近最优解，从而获得更加稳定的效果和更快的收敛速度。

IPSA 算法在少障碍和多障碍 2 种环境下得到的规划结果都要优于其他算法，说明该算法的适用性较强。在障碍少的环境下，IPSA 算法和其他 3 种算法的平均路径相差不大，随着障碍区的增加，路径规划问题的求解难度增大，其他算法陷入了局部最优，IPSA 算法平均路径明显小于其他算法，平均收敛时间增加较小，因此，在复杂环境下，IPSA 算法的优势更明显，使用 IPSA 算法得到的路径长度更短、收敛速度更快、收敛精度更高。

5　结论

本文针对无人机在山地环境中进行路径规划时，易陷入局部最优值、收敛精度低的问题，以飞行距离、高度、稳定性、安全性代价作为目标函数，提出了一种改进的 PID 搜索算法，融合了佳点集初始化、Q-learning 动态调参与透镜成像反向学习机制，有效提升了全局寻优能力。为验证算法的有效性，在山地环境下进行了路径规划仿真实验，结果表明：本文算法的收敛速度快、收敛精度高、稳定性强、在山地复杂环境中能够得到较好的规划结果。未来工作将考虑引入更全面的山地环境来完善无人机飞行模型以及提出更高效的改进策略提高该算法的性能。

参考文献：

[1] 黄冬梅, 徐琦, 孙锦中, 等. 基于改进混合粒子群算法和匹配理论的无人机电力巡检卸载策略[J]. 计算机应用研究, 2023, 40(7): 2111-2116.
Huang Dongmei, Xu Qi, Sun Jinzhong, et al. Power Inspection and Unloading Strategy of UAV Based on Improved Hybrid Particle Swarm Algorithm and Matching Theory[J]. Application Research of Computers, 2023, 40(7): 2111-2116.

[2] 苏立晨, 赵浩然, 郭通, 等. 基于动态分治的大规模多场站无人机应急救援优化方法[J]. 北京邮电大学学报, 2024, 47(1): 65-71.

中国知网　https://www.cnki.net

Su Lichen, Zhao Haoran, Guo Tong, et al. Optimization Method for Large-scale Multi-site Unmanned Aerial Vehicle Emergency Rescue Based on Dynamic Divide-and-conquer Strategy[J]. Journal of Beijing University of Posts and Telecommunications, 2024, 47(1): 65-71.

[3] 刘金成, 王海明, 何亚琼, 等. 无人机技术在精准林业中的应用与挑战[J]. 农业工程学报, 2024, 40(5): 14-24.
Liu Jincheng, Wang Haiming, He Yaqiong, et al. Application and Challenges of UAV-based Technology in Precision Forestry[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2024, 40(5): 14-24.

[4] 吴坤, 谭劭昌. 基于改进鲸鱼优化算法的无人机航路规划[J]. 航空学报, 2020, 41(增2): 104-111.
Wu Kun, Tan Shaochang. Path Planning of UAVs Based on Improved Whale Optimization Algorithm[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41(S2): 104-111.

[5] 隋东, 杨振宇, 丁松滨, 等. 基于EMSDBO算法的无人机三维航迹规划[J]. 系统工程与电子技术, 2024, 46(5): 1756-1766.
Sui Dong, Yang Zhenyu, Ding Songbin, et al. Three-dimensional Path Planning of UAV Based on EMSDBO Algorithm[J]. Systems Engineering and Electronics, 2024, 46(5): 1756-1766.

[6] 黄鹤, 高永博, 茹锋, 等. 基于自适应黏菌算法优化的无人机三维路径规划[J]. 上海交通大学学报, 2023, 57(10): 1282-1291.
Huang He, Gao Yongbo, Ru Feng, et al. 3D Path Planning of UAV Based on Adaptive Slime Mould Algorithm Optimization[J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University, 2023, 57(10): 1282-1291.

[7] 李高扬, 黎向锋, 赵康, 等. 全粒子推动野马优化算法的无人机三维路径规划[J]. 系统仿真学报, 2024, 36(3): 595-607.
Li Gaoyang, Li Xiangfeng, Zhao Kang, et al. Three-dimensional Path Planning of UAV Based on All Particles Driving Wild Horse Optimizer Algorithm[J]. Journal of System Simulation, 2024, 36(3): 595-607.

[8] 黄书召, 田军委, 乔路, 等. 基于改进遗传算法的无人机路径规划[J]. 计算机应用, 2021, 41(2): 390-397.
Huang Shuzhao, Tian Junwei, Qiao Lu, et al. Unmanned Aerial Vehicle Path Planning Based on Improved Genetic Algorithm[J]. Journal of Computer Applications, 2021, 41(2): 390-397.

[9] Chen Yang, De Changpi, Xu Yue. Neighborhood Global Learning Based Flower Pollination Algorithm and Its Application to Unmanned Aerial Vehicle Path Planning[J]. Expert Systems with Applications, 2021, 170: 114505.

[10] Yu Xiaobing, Li Chenliang, Zhou Jiafang. A Constrained Differential Evolution Algorithm to Solve UAV Path Planning in Disaster Scenarios[J]. Knowledge-Based Systems, 2020, 204: 106209.

[11] Zhang Miaohan, Han Yuhang, Chen Shiyun, et al. A Multi-strategy Improved Differential Evolution Algorithm for UAV 3D Trajectory Planning in Complex Mountainous Environments[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2023, 125: 106672.

[12] Hu Gang, Zhong Jingyu, Wei Guo. SaCHBA_PDN: Modified Honey Badger Algorithm with Multi-strategy for UAV Path Planning[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 223: 119941.

[13] Yu Xiaobing, Luo Wenguan. Reinforcement Learning-based Multi-strategy Cuckoo Search Algorithm for 3D UAV Path Planning[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 223: 119910.

[14] Hub Ali, Xiong Gang, Muhammad Husnain Haider, et al. Feature Selection-based Decision Model for UAV Path Planning on Rough Terrains[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 232: 120713.

[15] Gao Yuansheng. PID-based Search Algorithm: A Novel Metaheuristic Algorithm Based on PID Algorithm[J]. Expert Systems with Applications, 2023, 232: 120886.

[16] Ali Fallahi, Erfan Amani Bani, Seyed Taghi Akhavan Niaki. A Constrained Multi-item EOQ Inventory Model for Reusable Items: Reinforcement Learning-based Differential Evolution and Particle Swarm Optimization [J]. Expert Systems with Applications, 2022, 207: 118018.

[17] Qu Chengzhi, Gai Wendong, Zhong Maiying, et al. A Novel Reinforcement Learning Based Grey Wolf Optimizer Algorithm for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) Path Planning[J]. Applied Soft Computing, 2020, 89(C): 106099.

[18] 华罗庚, 王元. 数论在近似分析中的应用[M]. 北京: 科学出版社, 1978: 1-99.

[19] 王子恺, 黄学雨, 朱东林, 等. 融合边界处理机制的学习型麻雀搜索算法[J]. 北京航空航天大学学报, 2024, 50(1): 286-298.
Wang Zikai, Huang Xueyu, Zhu Donglin, et al. Learning Sparrow Search Algorithm of Hybrids Boundary Processing Mechanisms[J]. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics, 2024, 50(1): 286-298.

[20] 龙文, 伍铁斌, 唐明珠, 等. 基于透镜成像学习策略的灰狼优化算法[J]. 自动化学报, 2020, 46(10): 2148-2164.
Long Wen, Wu Tiebin, Tang Mingzhu, et al. Grey Wolf Optimizer Algorithm Based on Lens Imaging Learning Strategy[J]. Acta Automatica Sinica, 2020, 46(10): 2148-2164.

中国知网 https://www.cnki.net

[21] He Yong, Wang Mingran. An Improved Chaos Sparrow Search Algorithm for UAV Path Planning[J]. Scientific Reports, 2024, 14(1): 366.
[22] Manh Duong Phung, Quang Phuc Ha. Safety-enhanced UAV Path Planning with Spherical Vector-based Particle Swarm Optimization[J]. Applied Soft Computing, 2021, 107: 107376.
[23] Seyedali Mirjalili, Andrew Lewis. The Whale Optimization Algorithm[J]. Advances in Engineering Software, 2016, 95: 51-67.

中国知网 https://www.cnki.net